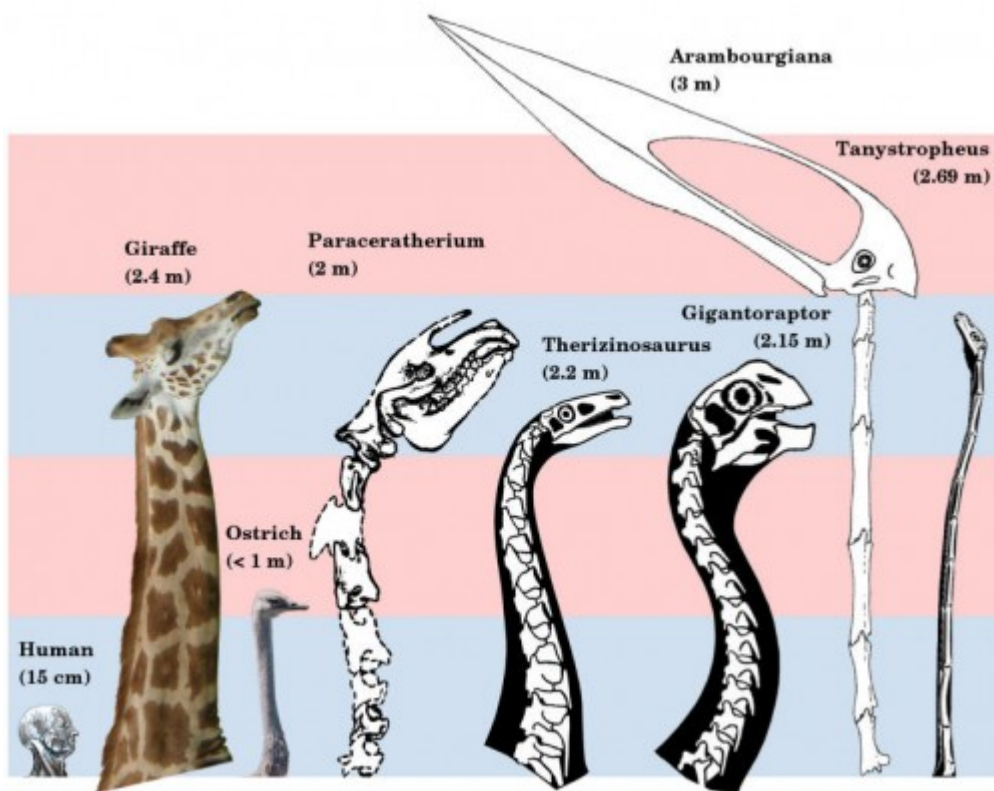


长颈鹿的脖子为什么那么短？

Yupei Duan · December 29, 2013 · SciShine Popular Science Archive



引言：长颈鹿的因其脖子长而得名，是尽人皆知的。但在人类出现之前，有着很多长脖子的家伙——蜥脚龙。知道了蜥脚龙脖子能够长那么长的道理，你就能明白长颈鹿脖子那么短的原因了……

如果要在众多恐龙中找出来典型代表，伸着长脖子缓缓移动的梁龙算是一个。梁龙属于“蜥脚类”，这个群体都是大块头，拥有着体型最大的陆生动物种类。这些巨兽的体重有的超过120吨，有着超过15米的长脖子，我知道你在想什么，这个数字是长颈鹿脖子长度的6倍之多。

有一天，来自美国健康科学西部大学的韦德尔（Mathew Wedel）接受英国布里斯托大学的泰勒（Mike Taylor）邀请，在泰勒家里共进晚餐。茶余饭后，同为古生物学家的他们聊起了“蜥脚类长脖子的秘密”。在发现谁都无法说服对方之后，他们各自拽过笔记本电脑开始检索，结果更沮丧：所有现存的或灭绝的陆生动物中，脖子的长度都差不多，一般不会超过2.5米。好奇心驱使着他们进行了更深入的研究，近日他们发表了合作的研究结果。

第一条线索

蜥脚类恐龙是恐龙演化史上的先行者。恐龙的祖先出现在2.4亿年前，随后分成3支：第一支，鸟臀类，后来演化为植食性动物，比如三角龙和鸭嘴龙。第二支，兽脚类，大部分演化为肉食性恐龙，包括大家熟悉的霸王龙和现今仍然生活在地球上的鸟类。第三支就是蜥脚类，早在2.1亿年之前，它们就演化出了庞大的躯干、高耸的四肢和一条又细又长的脖子。



韦德尔和泰勒认为，要解开蜥脚类的长脖子之谜，必须从恐龙的祖先那里找寻线索。恐龙祖先是杂食性两足行走动物。它们的体长（从鼻子到尾巴）不过一米，脖子占去三分之一。它们口中的牙齿，可以帮助摄取叶片或者捕捉小动物，有的时候，还能从大型猎物的尸体上撕肉下来，但它们还不会咀嚼。后来演化出来的鸟臀类恐龙拥有巨大的牙齿，能够磨碎口中的植物了，而蜥脚类和兽脚类仍然延续采用生吞的方式进食——这成了第一条线索。

头有多大，嘴就有多大

实际上，蜥脚类恐龙能够肆无忌惮的大口吃树叶，是得益于它们幽长的消化道内共生的大肠杆菌。是这些小小的微生物将植物中的营养物质分解出来，才滋养了这些庞然大物的。韦德尔说：“蜥脚类恐龙的头就像一个收割机，或者——更像你玩过的游戏，‘贪食蛇’、‘吃豆人’什么的，头有多大，嘴就有多大。”对于体重10到15吨的梁龙来说，它们的头只有25千克重。对于25到40吨的长颈巨龙来说，它们的头重也不过区区50千克。这样轻巧的小头可以轻轻松松地跟着长脖子向各个方向移动，在吞吃掉脖子可及范围内的植物之前，蜥脚类恐龙硕大的身躯动都不用动一下。

头小，脑子就少，这是必然的道理。但看起来这并非蜥脚类动物的软肋。韦德尔认为，如果它们真的需要，完全可以在不影响脖子长度的前提下增加至少500克的脑量。韦德尔说：“蜥脚类恐龙的脑量实在少

的微不足道，即使你将其脑量增长为原来的2倍或者3倍，都看不出来有明显的变化。”很明显，脑量的多少对蜥脚类的生存影响不大，即使脑量少的可怜，这些大块头也在地球舞台上繁荣昌盛了1.5亿年之久，直到六千五百万年之前的大灭绝。

脖子引领一切

蜥脚类恐龙放弃了牙齿这类沉重的咀嚼器官，才得以发展出史无前例的长脖子。它们的颈椎骨比其他陆生哺乳动物更多，这些骨，状若蜂窝，内充空气，能够轻便又稳定地支撑起长脖子。

在演化的过程中，为什么有些家族个体的脖子长不了太长？答案是：因为它们需要咀嚼。别小看“咀嚼”，能否成功实现咀嚼功能，要看是否有一系列身体构造与之配合——爪子、牙齿和肌肉——没有它们的话，咀嚼什么啊？动物体型越大，吃的就越多，也越需要身体器官之间的相互配合。这就解释了为什么三角龙和其他鸟臀类恐龙，有着宽宽大大的头，和短而有力的脖子。这个同样的道理也适用于大象这类大型植食性哺乳动物，它们从早期的哺乳动物祖先那里继承了咀嚼的习性。哺乳动物的祖先是一些体态娇小的动物，消化管短小，食物必须经过充分咀嚼才能得到很好的消化。虽然有一些哺乳动物的脖子也挺长的，但这种从祖先那里遗传来的，被韦德尔称为“内部限制”的因素最终限定了它们脖子的长度。

犀牛的近亲，曾经在地球上生活过的巨犀，是哺乳动物中体型最大的。巨犀的脖子可长达2到2.5米。而在现存的哺乳动物中，只有部分高个子长颈鹿的脖子才能与之相较短长。

除了沉重的头，限制哺乳动物脖子变长的另外一个障碍是：几乎所有的哺乳动物都只拥有7块颈椎骨。蜥脚类恐龙则没有这些限制，和它们的祖先一样，它们的颈椎骨数量并不固定，一般是12-17块。另外，这些颈椎骨还有着很多结构上的优势：骨中充满了气室。泰勒公布了自己的实验结果：“一般情况下，从骨的横切面中能看到，60%-70%都是气室，有些部分的气室甚至会多达89%。”骨的内部是结实的网状结构，骨的外壁薄如蛋壳，实现了在保证坚固的前提下质量最轻的原则。哺乳动物的骨则沉重的多，也仅仅只是在头骨中有一些窦状空腔。

哺乳动物的实心骨很重，每立方厘米1.8克。来自德国波恩大学的赛德尔（Martin Sander）说：“当空气充入骨中，骨骼变得轻盈，便具备了飞翔或者成为巨兽的条件。”比如，蜥脚类恐龙拥有11米到12米长的脖子，一块颈椎骨就差不多1.4米，若是长成实心骨的话，可够沉的。在骨中充满了气室后，每立方厘米骨的质量就只有0.2克了。我们不清楚蜥脚类恐龙脖子的其他软组织有多重，泰勒拿脖子长达15米的超龙来举例：那样的话，脖子仅仅6吨重，而这只是同样高度树干重量的40%。

即便如此，蜥脚类恐龙也需要有庞大的、稳定的身躯来保持平衡。蜥脚类恐龙放弃了祖先采用的两足行走方式，改用四足，它们用自己巨大的身体来维持长长脖子的平衡。假如给体重1.6吨的雄性长颈鹿一条6吨的脖子，那结果自然是以脸抢地，如果给两足动物呢？其难度在于控制身体的平衡。这也帮助解释了为什么两足行走的动物，脖子不会很长。和蜥脚类同时演化出来，但方向不同的兽脚类恐龙，大部分为肉食性，少数几种如：镰刀龙、似驼龙和窃蛋龙为植食性，同时它们还具备着另外一个共同特性，长脖子！为了更好地消化食物，这些兽脚类的少数派，长着长达2.5米的脖子。好像只有一个例外，那就是恐龙时代的爬行动物——翼龙（不属于恐龙），拥有着长达3米的脖子。但是这个数据仅仅来自于对翼龙一块颈椎骨化石的推测，另外，翼龙的骨也是中空的，而且当它在陆地上活动的时候，仍然是采用四足着地的方式。今天的地球上，脖子最长的鸟类是鸵鸟，却也仅仅只是一条一米左右长的“小细脖儿”。

给力的呼吸系统

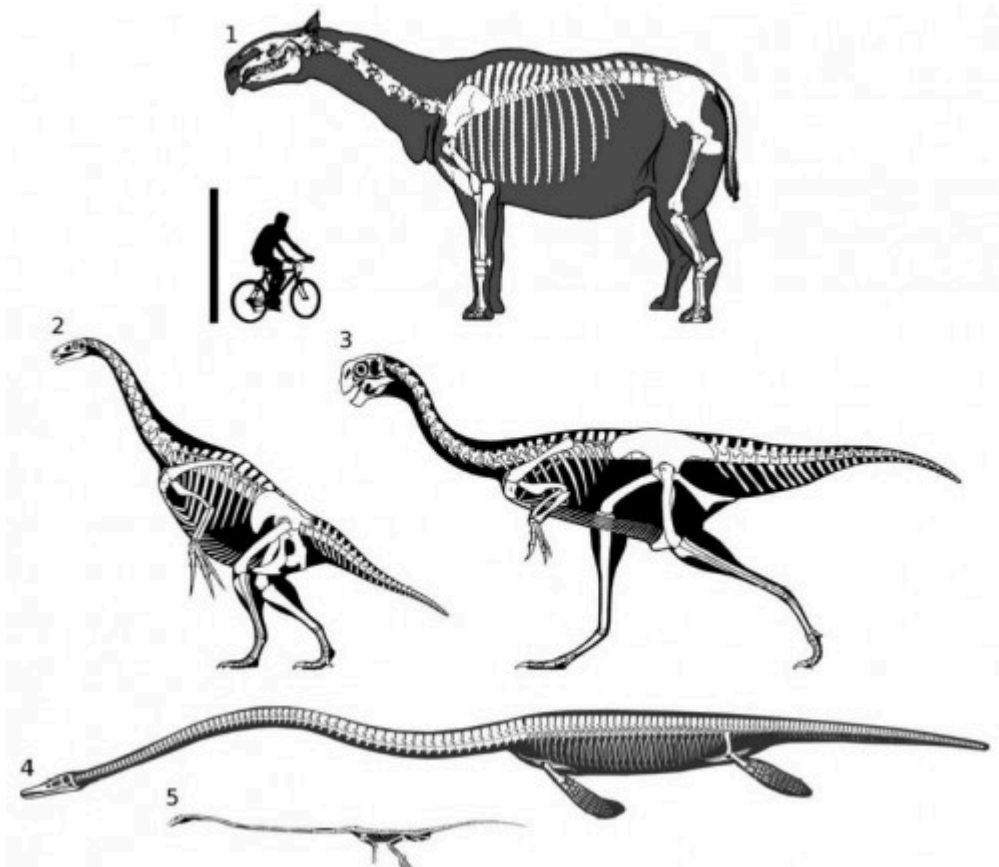
最后一个线索和呼吸有关。哺乳动物的呼吸运动始自肺的膨胀，由于每次吸气都需要摄入新鲜空气，而气管的容积又比肺小很多，这就限制了脖子的尺寸。鸟类不同于哺乳动物，有一种叫做“气囊”的特殊的辅助呼吸器官。鸟类进行吸气的时候，是通过让体内气囊膨胀，令新鲜空气大量涌入气管、肺部、气囊，接下来，收缩气囊，让储存在气囊中的新鲜空气再次进入肺和气管。因为鸟类的气囊容积远远大于肺的容积，相对来说，鸟类呼吸的空气量要比哺乳动物更多，与之相符的，鸟类拥有了比哺乳动物更长的脖子。泰勒说：“鸟类的呼吸系统要比哺乳动物的高效的多，有理由相信，恐龙的呼吸系统是与鸟类如出一辙的——至少，蜥脚类的祖先是这样的。”拥有结构类似于鸟类，体积放大好多倍的高效呼吸系统，蜥脚类恐龙就可以轻松自如地将新鲜空气，自幽长的脖子运送到身体内部了。

现实并不尽如人意。微小的蜥脚龙的软组织都已经分解或者矿化，寻找气囊存在的证据希望渺茫。但现存的化石却能够清楚地告诉我们，蜥脚类恐龙脖子的尺寸和形状根据种类的不同而相差迥异。来自美国马卡莱斯特学院的罗杰斯（Kristi Curry Rogers）说：“没有两种蜥脚龙的脖子是一样的。看起来，它们的脖子就好像是橡皮泥捏成的，可以轻松自如地变化。”其实，这正说明了它们在演化的过程中，不断地适应着周围的环境，比如周边的植被分布。动动脖子就能填饱肚子而不用费力劳神地东奔西跑，这样的演化结果肯定具有积极的意义。赛德尔说：“脖子长是好的，因为能帮它节省移动身体的能量。”脖子越长，能保存的能量也越多。罗杰斯毫不怀疑蜥脚类恐龙的庞大身躯与长脖子组合是成功的生存策略。他说：“它们很早之前就已经演化如此，直到最后走向灭绝。”

“如果不是小行星的撞击导致了恐龙灭绝，蜥脚类恐龙可能会一直存活到今天，而且它们仍然优哉游哉。”韦德尔说。实际上，没有什么能取代蜥脚类恐龙的位置。这也体现了一条自然规律：生物的演化方向取决于生物的演化起点。鸟类再也不可能长出蜥脚类恐龙那样的长脖子，是因为它们演化成了两足动

物。哺乳动物的脖子长度最长不会超过长颈鹿，是因为他们不能放弃自己实心的骨，强有力的牙，锋利的爪子和发达的肌肉……因缘际会，蜥脚类恐龙幸运地同时拥有了多种必要的生理特性，才获得了空前绝后的长脖子。演化没有任何迹象表明曾出现过其它类似于这样的事件。

(完)



附录： 文章提到的相关动物的体长与脖子长数据：

Ostrich(bird) 鸵鸟（鸟类）

2 metres tall 体长2米

1-metre-long neck 脖子长1米

Giraffe(mammal) 长颈鹿（哺乳类）

5 metres tall 体长5米

2.4-metre-long neck 脖子长2.4米

Paraceratherium(mammal) 巨犀（哺乳类）

8 metres long 体长8米

2 to 2.5-metre-long neck 脖子长2-2.5米

Albertonectes(plesiosaur) 阿尔伯塔泳龙（蛇颈龙）

11 metres long 体长11米

7-metre-long neck 脖子长7米

Diplodocus(sauropod) 梁龙（蜥脚龙）

27 metres long 体长27米

6-metre-long neck 脖子长6米

Arambourgiania(pterosaur) 翼龙（翼龙）

10metres long 体长10米

3-metre-long neck 脖子长3米

Giraffatitan(sauropod) 长颈巨龙（蜥脚龙）

20 metres long 体长20米

8-metre-long neck 脖子长8米

Sauroposeidon(sauropod) 波塞东龙（蜥脚龙）

21 metres long 体长21米

11 to 12-metre-long neck 脖子长11-12米

Supersaurus(sauropod) 超龙（蜥脚龙）

35 metres long 体长35米

15-metre-long neck 脖子长15米

编译：段玉

本文修改版发表于《科学画报》2013年12月刊 <http://www.kxhb.com/38-39.html>

翻译原文见NewScientist:

<http://www.newscientist.com/article/mg21929262.300-a-tall-tale-how-the-sauropod-got-its-neck.html>

原作者论文下载: <http://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1209/1209.5439.pdf>